# Capítulo 7

# Componentes do Kit

## 7.1 Bancada Estoque

Responsável por reservar e disponibilizar a matéria prima que será utilizada para a fabricação do produto final.




### 7.1.1 Bancada

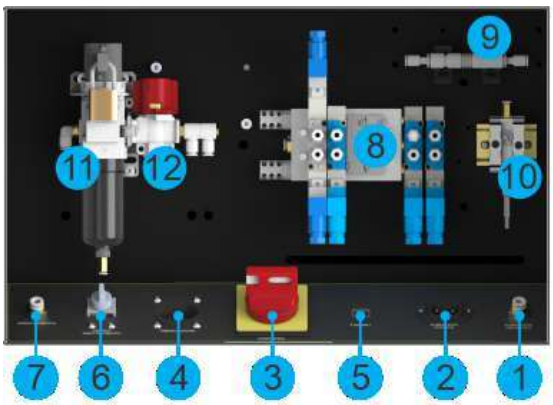



A bancada possui os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Esteiras |
| 2 | Stopper |
| 3 | Esteira de Giro |
| 4 | Conexão Elétrica Esteiras |
| 5 | Cilindro Posicionador |
| 6 | Atuador Elétrico Armazenador Sobe/Desce |
| 7 | Atuador Elétrico Armazenador Giro |

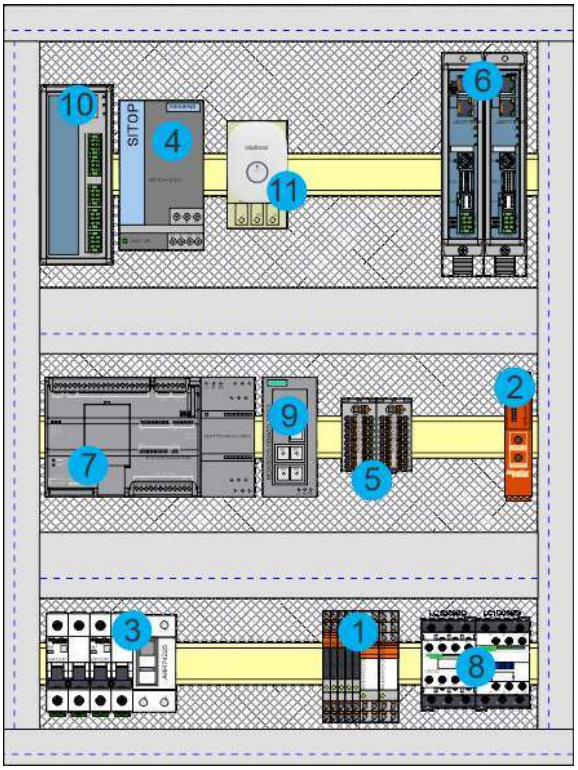
### 7.1.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:




| | |
|---|---|
| 1 | Entrada Ar Comprimido |
| 2 | Entrada Alimentação Elétrica |
| 3 | Seccionadora Geral |
| 4 | Alimentação da Próxima Bancada |
| 5 | Porta Ethernet RJ-45 |
| 6 | Vávula Manual |
| 7 | Saída de Ar para Próxima Bancada |
| 8 | Válvulas |
| 9 | Gerador de Vácuo |
| 10 | Vacuostato |
| 11 | Filtro Regulador |
| 12 | Válvula de bloqueio |

### 7.1.3 Painel Elétrico




O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Relés de Interface |
| 2 | Relé de Segurança |
| 3 | Disjuntores de Proteção |
| 4 | Fonte Chaveada 24Vcc |
| 5 | Distribuidor Alimentação 24Vcc |
| 6 | Drive Eixo dos Atuadores Elétricos |
| 7 | CLP-Siemens S7-1200 |
| 8 | Contator Tripolar |
| 9 | Switch Ethernet 5 Portas |
| 10 | Multimedidor Smart Sense |
| 11 | Client Wi-Fi |

### 7.1.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200)

| IO Link | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Antena RFID | C/Q1 | - |

| Entradas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Emergência OK | Ia1 | %I0.1 |
| Alimentador Avançado | Ia2 | %I0.2 |
| Alimentador em posição de entrega | Ia3 | %I0.3 |
| Alimentador Recuado | Ia4 | %I0.4 |
| Garra Aberta | Ia5 | %I0.5 |
| Garra Fechada | Ia6 | %I0.6 |
| Posicionador Avançado | Ia7 | %I0.7 |
| Posicionador Recuado | Ib0 | %I1.0 |
| Vacuostato | Ib1 | %I1.1 |
| Comutador 2 Posições | Ib2 | %I1.2 |
| Botão Start | Ib3 | %I1.3 |
| Botão Stop | Ib4 | %I1.4 |

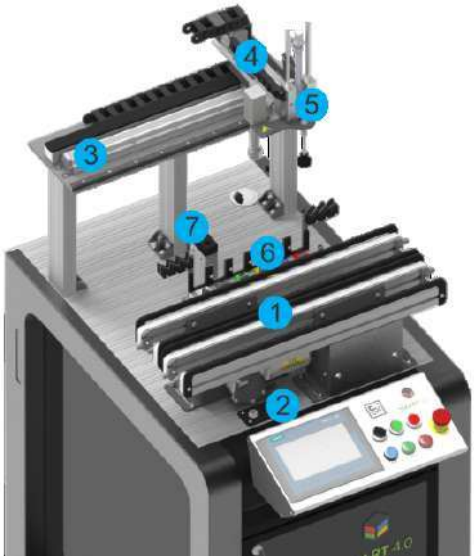
| Saídas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Avança Alimentador | Qa0 | %Q0.0 |
| Recua Alimentador | Qa1 | %Q0.1 |
| Aciona Vácuo | Qa2 | %Q0.2 |
| Avança Cilindro Posicionador | Qa3 | %Q0.3 |
| Fecha Garra | Qa4 | %Q0.4 |
| Aciona motor esteira 1 e giro | Qa5 | %Q0.5 |
| Aciona motor esteira 2 | Qa6 | %Q0.6 |
| Aciona valvula 1 do Stopper | Qa7 | %Q0.7 |
| Aciona valvula 2 do Stopper | Qb0 | %Q1.0 |
| Status Processo do Smart Sense | Qb1 | %Q1.1 |

## 7.2 Bancada Processo

Responsável pela separação e personalização das lâminas de acabamento do produto conforme o pedido do cliente, as lâminas estão disponíveis nas cores: azul, vermelho, branco, preto, amarelo e verde.




### 7.2.1 Bancada

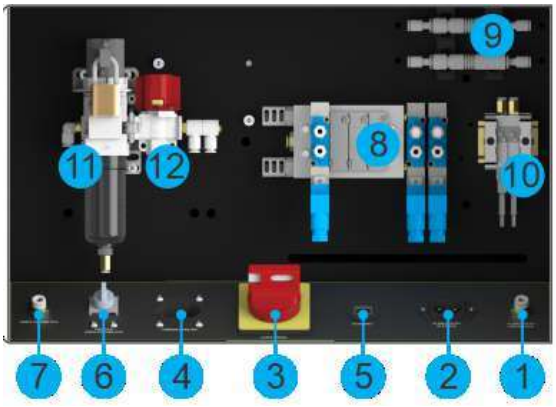



A bancada possui os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Esteiras |
| 2 | Conexão Elétrica Esteiras |
| 3 | Atuador Elétrico Eixo X |
| 4 | Atuador Elétrico Eixo Y |
| 5 | Atuador Pneumático Eixo Z |
| 6 | Magazine das Lâminas |
| 7 | Base para Gravação das Lâminas |

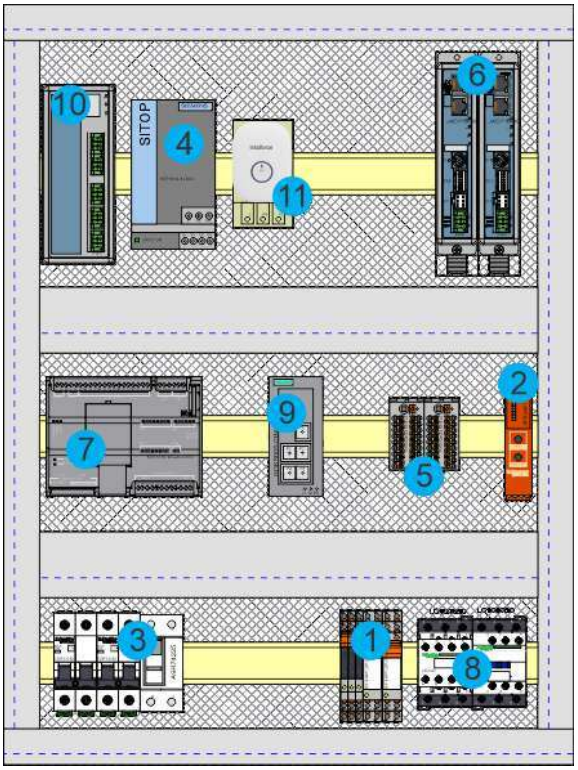
### 7.2.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:




| | |
|---|---|
| 1 | Entrada Ar Comprimido |
| 2 | Entrada Alimentação Elétrica |
| 3 | Seccionadora Geral |
| 4 | Alimentação da Próxima Bancada |
| 5 | Porta Ethernet RJ-45 |
| 6 | Vávula Manual |
| 7 | Saída de Ar para Próxima Bancada |
| 8 | Válvulas |
| 9 | Gerador de Vácuo |
| 10 | Vacuostato |
| 11 | Filtro Regulador |
| 12 | Válvula de bloqueio |

### 7.2.3 Painel Elétrico




O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Relés de Interface |
| 2 | Relé de Segurança |
| 3 | Disjuntores de Proteção |
| 4 | Fonte Chaveada 24Vcc |
| 5 | Distribuidor Alimentação 24Vcc |
| 6 | Drive Eixo dos Atuadores Elétricos |
| 7 | CLP-Siemens S7-1200 |
| 8 | Contator Tripolar |
| 9 | Switch Ethernet 5 Portas |
| 10 | Multimedidor Smart Sense |
| 11 | Client Wi-Fi |

### 7.2.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200)

| Entradas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Emergência | Ia1 | %I0.1 |
| Eixo Z Avançado | Ia2 | %I0.2 |
| Eixo Z Recuado | Ia3 | %I0.3 |
| Vacuostato Manipulador | Ia4 | %I0.4 |
| Vacuostato base de gravação | Ia5 | %I0.5 |
| Comutador 2 Posições | Ia6 | %I0.6 |
| Botão Start | Ia7 | %I0.7 |
| Botão Stop | Ib0 | %I1.0 |

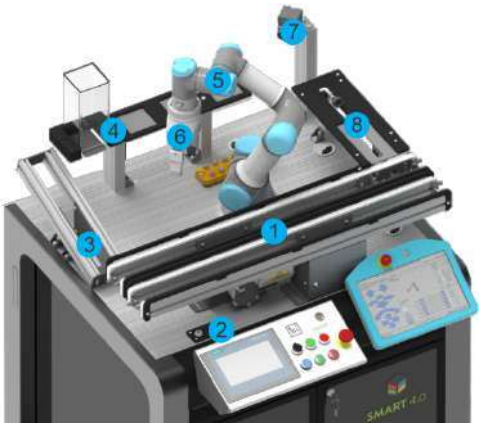
| Saídas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Avança Eixo Z | Qa0 | %Q0.0 |
| Aciona Vácuo Manipulador | Qa1 | %Q0.1 |
| Aciona Vácuo base de gravação | Qa2 | %Q0.2 |
| Aciona motor esteira 1 e giro | Qa3 | %Q0.3 |
| Aciona motor esteira 2 | Qa4 | %Q0.4 |
| Status Processo ao Smart Sense | Qb1 | %Q1.1 |

## 7.3 Bancada Montagem

Responsável por fazer o empilhamento dos andares do Smart Block. Também executa o encaixe das lâminas personalizadas pela bancada de processo.




### 7.3.1 Bancada

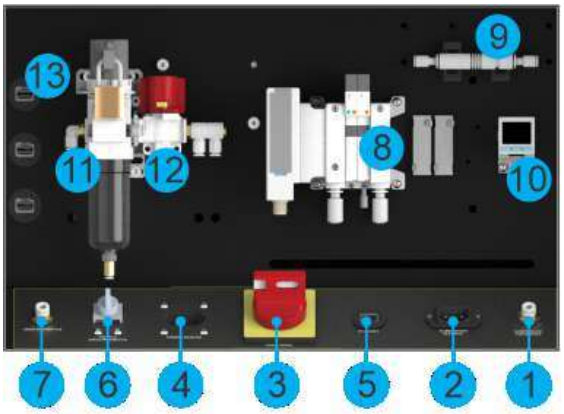



A bancada possui os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Esteira |
| 2 | Conexão Elétrica Esteiras |
| 3 | Rampa Alimentadora de Smart Block |
| 4 | Magazine de tampa e base de montagem |
| 5 | Robô Colaborativo |
| 6 | Garra Colaborativa |
| 7 | Sistema de visão |
| 8 | Base de translado da esteira |

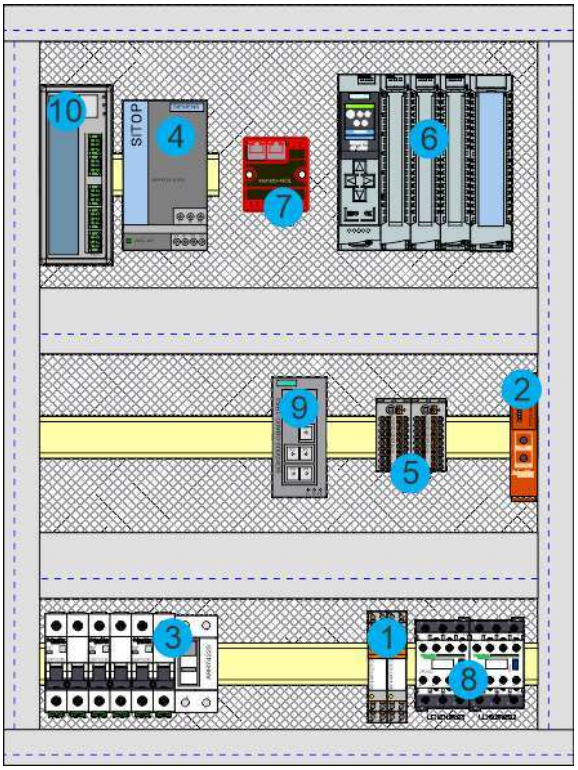
### 7.3.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:




| | |
|---|---|
| 1 | Entrada Ar Comprimido |
| 2 | Entrada Alimentação Elétrica |
| 3 | Seccionadora Geral |
| 4 | Alimentação da Próxima Bancada |
| 5 | Porta Ethernet RJ-45 |
| 6 | Vávula Manual |
| 7 | Saída de Ar para Próxima Bancada |
| 8 | Válvulas |
| 9 | Gerador de Vácuo |
| 10 | Vacuostato |
| 11 | Filtro Regulador |
| 12 | Válvula de bloqueio |

### 7.3.3 Painel Elétrico




O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Relés de Interface |
| 2 | Relé de Segurança |
| 3 | Disjuntores de Proteção |
| 4 | Fonte Chaveada 24Vcc |
| 5 | Distribuidor Alimentação 24Vcc |
| 6 | CLP-Siemens S7-1200 |
| 7 | Interface IO-Link Garra Colaborativa |
| 8 | Contador Tripolar |
| 9 | Switch Ethernet 5 Portas |
| 10 | Multimedidor Smart Sense |

### 7.3.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1500)

| IO Link | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Antena RFID | C/Q1 | - |
| Remota de Campo | C/Q2 | - |
| Vacuostato | C/Q3 | - |
| Bloco de Válvulas | C/Q4 | - |

| Entradas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Emergência | DI1 | %I0.1 |

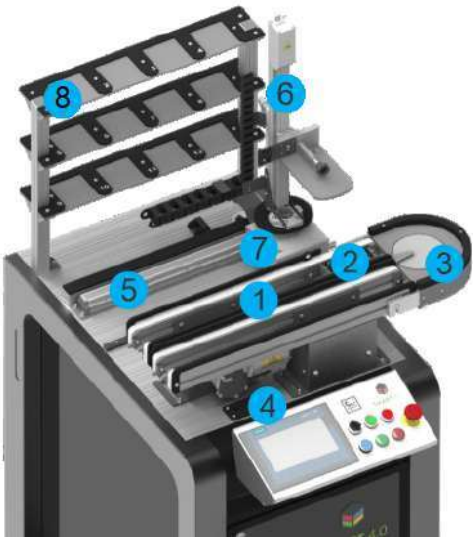
| Saídas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Status Processo ao Smart Sense | DQ1 | %Q0.0 |

## 7.4 Bancada Expedição

Responsável pelo armazenamento de produtos finalizados conforme as características solicitadas pelos clientes.




### 7.4.1 Bancada

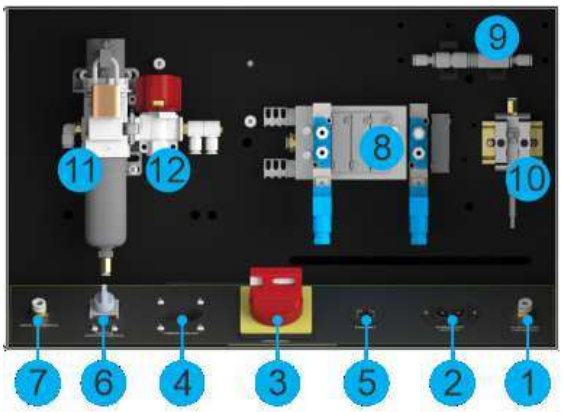



A bancada possui os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Esteira |
| 2 | Stopper |
| 3 | Esteira de Giro |
| 4 | Conexão Elétrica Esteiras |
| 5 | Atuador Elétrico Eixo X |
| 6 | Atuador Elétrico Eixo Y |
| 7 | Atuador Elétrico Giro |
| 8 | Prateleira de produtos finalizados |

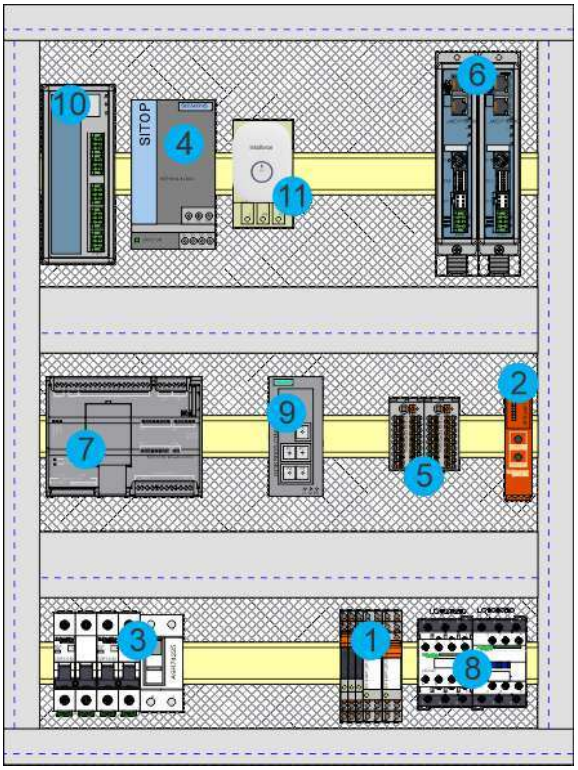
### 7.4.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:




| | |
|---|---|
| 1 | Entrada Ar Comprimido |
| 2 | Entrada Alimentação Elétrica |
| 3 | Seccionadora Geral |
| 4 | Alimentação da Próxima Bancada |
| 5 | Porta Ethernet RJ-45 |
| 6 | Válvula Manual |
| 7 | Saída de Ar para Próxima Bancada |
| 8 | Válvulas |
| 9 | Gerador de Vácuo |
| 10 | Vacuostato |
| 11 | Filtro Regulador |
| 12 | Válvula de bloqueio |

### 7.4.3 Painel Elétrico




O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Relés de Interface |
| 2 | Relé de Segurança |
| 3 | Disjuntores de Proteção |
| 4 | Fonte Chaveada 24Vcc |
| 5 | Distribuidor Alimentação 24Vcc |
| 6 | Drive Eixo dos Atuadores Elétricos |
| 7 | CLP-Siemens S7-1200 |
| 8 | Contator Tripolar |
| 9 | Switch Ethernet 5 Portas |
| 10 | Multimedidor Smart Sense |
| 11 | Client Wi-Fi |

### 7.4.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200)

| IO Link | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Antena RFID | C/Q1 | - |

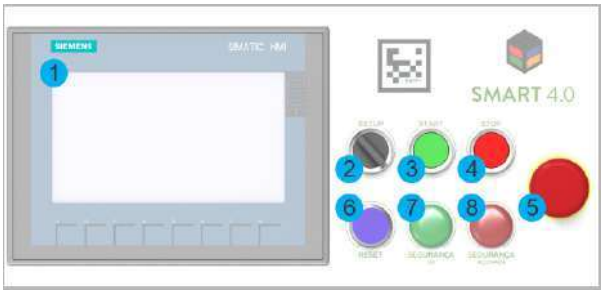
| Entradas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Emergência | Ia1 | %I0.1 |
| Alimentador Avançado | Ia2 | %I0.2 |
| Alimentador Recuado | Ia3 | %I0.3 |
| Vacuostato | Ia4 | %I0.4 |
| Comutador 2 Posições | Ia5 | %I0.5 |
| Botão Start | Ia6 | %I0.6 |
| Botão Stop | Ia7 | %I0.7 |

| Saídas CLP | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Canal do CLP** | **Endereço Software** |
| Avança Alimentador | Qa0 | %Q0.0 |
| Aciona Vácuo | Qa1 | %Q0.1 |
| Aciona motor esteira 1 e giro | Qa2 | %Q0.2 |
| Aciona motor esteira 2 | Qa3 | %Q0.3 |
| Aciona valvula 1 do Stopper | Qa4 | %Q0.4 |
| Aciona valvula 2 do Stopper | Qa5 | %Q0.5 |
| Status Processo ao Smart Sense | Qb1 | %Q1.1 |

## 7.5 Principais Componentes

### 7.5.1 IHM

Em cada bancada, está disponível um painel de operação para acesso as funções de cada processo. Com destaque para a **IHM - Interface Homem Máquina,** é possível visualizar status, fazer acionamentos manuais e acompanhar o desenvolvimento de criação do produto.




A IHM possui os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | IHM (KTP 700) |
| 2 | Chave para Setup |
| 3 | Botão de Start |
| 4 | Botão de Stop |
| 5 | Botão de Emergência |
| 6 | Botão e Indicação de Reset |
| 7 | Indicação de Segurança OK |
| 8 | Indicação de Segurança Acionada |

### 7.5.2 Robô Colaborativo UR3e

Na bancada de montagem, encontra-se o Robô Colaborativo (UR3e) utilizado para o desenvolvimento das atividades propostas.



O robô possui os seguintes elementos:

| | |
|---|---|
| 1 | Peso: 11.2kg / 24.7 lbs |
| 2 | Raio: 500mm / 19.7 ins |
| 3 | Carga Útil: 3kg / 6.6 lbs |
| 4 | Área Ocupada: Ø 128 mm |
| 5 | Liberdade de movimento: $360^{O}$ |



É de extrema importância que o robô seja operado dentro dos conformes do projeto. A Exsto Labtronix **NÃO se responsabiliza** por qualquer operação inadequada, feita pelo usuário.
Visite a seção Cuidados durante a operação